C. Робот

Хугацаа: 2 сек

Санах ой: 256 мб

Хүслэн самар савлагч робот бүтээжээ. Тусгай тавцан дээр N хоосон хайрцаг байх ба энэхүү робот L, R, A, B гэсэн 4 бүхэл тоог оролт болгон хүлээн авдаг. Оролтыг оруулан "ЭХЛЭХ" товчийг дарахад робот ажиллаж эхэлдэг бөгөөд дараах үйлдлийг гүйцэтгэнэ:

- L дугаартай хайрцагт A-г B-д модулаар хуваасан үлдэгдэлтэй тэнцүү тооны самар хийнэ.
- Дараа нь L+1 дугаартай хайрцаг руу очиж, тэнд (2·A)-г B-д модулаар хуваасан үлдэгдэлтэй тэнцүү тооны самар хийнэ.
- Дараа нь L+2 дугаартай хайрцаг руу очиж, тэнд (3·A)-г B-д модулаар хуваасан үлдэгдэлтэй тэнцүү тооны самар хийнэ.
- Ерөнхийдөө, L-ээс R хүртэлх дугаартай хайрцагнуудруу дараалаар очиж, тэнд ((X - L + 1)·A)-г B-д модулаар хуваасан үлдэгдэлтэй тэнцүү тооны самар хийдэг. Энд X нь тухайн хайрцгийн дугаар юм.
- R гэсэн дугаартай хайрцагт очиж самар савласны дараа роботын үйлдэл зогсож, дараагийн команд хүлээдэг.

Самар савлах явцад Хүслэн тодорхой мужид байх хайрцгуудын дотор нийт хэдэн самар байгааг сонирхож байна. Роботын ажиллагааг дууриан ажиллаж, Хүслэнгийн асуултад хариулах программ бичээрэй.

Оролт

Эхний мөр нь хоёр бүхэл тоо N($1 \le N \le 1\,000\,000\,000$) болон Q($1 \le Q \le 50\,000$) агуулна. Энд N нь хайрцгийн тоо, Q нь асуултуудын тоо. Дараагийн Q мөр нь загварчлалын мэдээллийг агуулна.

Хэрэв мөр 1-ээр эхэлбэл дараах форматыг баримтална: "1 L R A B" ($1 \le L \le R \le N$; $1 \le A, B \le 1000000$). Энэ нь Хүслэн роботруу L, R, A, B гэсэн тоонуудыг оруулж, ажиллуулсан гэсэн утгатай.

Хэрэв мөр 2-оор эхэлбэл дараах форматыг баримтална: "2 L R" ($1 \le L \le R \le N$). Энэ нь Хүслэн L-ээс R хүртэлх хайрцагнууд дахь нийт самарны тоог мэдэхийг хүсэж байна гэсэн утгатай.

Гаралт

2-оор эхэлсэн асуулт бүрийн хувьд тухайн асуултын хариуг хэвлээрэй. Асуултуудыг оруулсан дараалаар нь боловсруулан гаргаарай.

Жишээ:

Оролт	Гаралт	Тайлбар
6 3 2 1 6 1 1 5 1 2 2 1 6	0 3	Эхэндээ хайрцгууд {0, 0, 0, 0, 0, 0} гэсэн хоосон төлөвтэй байна, тиймээс нийт 0 самар агуулж байна. Үүний дараа робот 1-ээс 5 хүртэлх хайрцагт дараах тооны самар савлана: {1 mod 2, 2 mod 2, 3 mod 2, 4 mod 2, 5 mod 2, 0} = {1, 0, 1, 0, 1, 0}, Ийнхүү нийт 3 самар болж байна.

4 5 1 1 4 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4	3 2 1 0	
4 4 1 1 4 7 9 2 1 4 1 1 4 1 1 2 1 4	16 0	